Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · DOMINIO DE UNA COMPOSICIÓN

Si $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$, ¿cuál es el dominio de $f\circ f$?

A) $\mathbb{R}\setminus\{2\}$

B) $\mathbb{R}\setminus\{1\}$

C) $\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$

D) $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Interior**
   $x\neq 1$ para calcular $f(x)$.
2. **Exterior**
   $f(x)\neq 1\Rightarrow x-1\neq 1\Rightarrow x\neq 2$.
3. **Dominio**
   $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Simplifica $(f\circ f)(x)=\frac{x-1}{2-x}$ y olvida que $x=1$ no está en el dominio de f.

B) Olvida que $f(x)$ no puede valer 1: eso ocurre en $x=2$.

C) Excluye $x=0$, pero $f(0)=-1$ es válido.

Idea clave. Dominio de f ∘ g: x en el dominio de g y g(x) en el dominio de f.